Школа Экономики и Менеджмента | Международная Программа по Бизнесу и Экономике | Санкт-Петербург 2026

Аукционы общей стоимости с полностью информированными и полностью неинформированными участниками

Выполнили:

Есина Виктория,
Бегитова Кристина

Группа: БМББЭ2302С
Специализация: “Количественная Экономика”

Научный руководитель:

Самсонов Арсений Денисович

Содержание

1. Мотивация исследования
2. Аукцион общей стоимости в реальной жизни
3. Обзор литературы
4. Описание модели и механизма аукциона
5. Методы и решение
6. Результаты и выводы
7. Приложения (подробное решение + доказательство оптимальности)

Модели аукционов по типу стоимости и сферы их приминения

Частная стоимость

ценность уникальна для каждого участника

↓

Искусство: картины, антиквариат

Общая стоимость

ценность одинакова, но пока неизвестна на торгах

наша модель

↓

Природные ресурсы: нефть, газ

Государство/финансы: облигации, госзакупки

Интернет-реклама: Yandex

Аффилированная стоимость

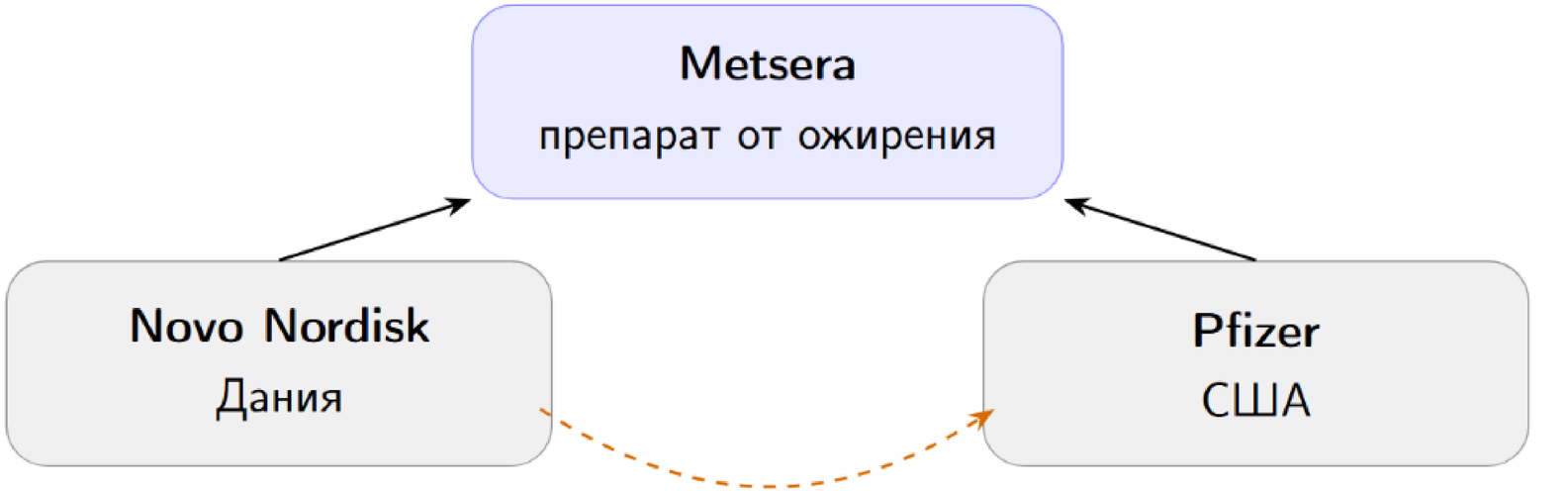
своя оценка и оценки и оценки других игроков

↓

Недвижимость: жилье, офисы

Телеком: лицензии

Аукцион в реальной жизни



присутствие = сигнал о важности препарата

Почему информирован?
Имеет Ozempic / Wegovy

Почему неинформирован?
Нет препаратов от ожирения

В ноябре 2025 году 2 компании: американская фармацевтическая компания Pfizer и датская компания Novo Nordisk, боролись за права на фармацевтический препарат от ожирения Metsera.

Постановка задачи

Механизм - система правил, которая определяет платежи игроков на основе сообщаемой ими информации

Исследовательский вопрос

Какая **структура механизма максимизирует ожидаемую прибыль продавца** в аукционе общей стоимости с полностью информированными и полностью неинформированными участниками, получающими информацию об истинной стоимости товара с одинаковой вероятностью?

Инструменты: дизайн механизма, теория контрактов, линейное программирование, условия ККТ

Обзор литературы

Роль информированности участников

Игрок, имеющий даже самое малое преимущество выигрывает аукцион, в то время как неинформированные игроки снижают свои ставки из-за опасения переплаты **(Hendricks, Porter & Wilson, 1994), (Klemperer, 1998)**

Модели информационных сигналов

- Модели с непрерывными сигналами **(Goeree & Offerman, 2003), (Kagel & Levin, 1999)**
- Дискретные информационные структуры **(Syrgkanis, Kempe & Tardos, 2013), (Campbell & Levin, 2000)**

Структуры распределения информации

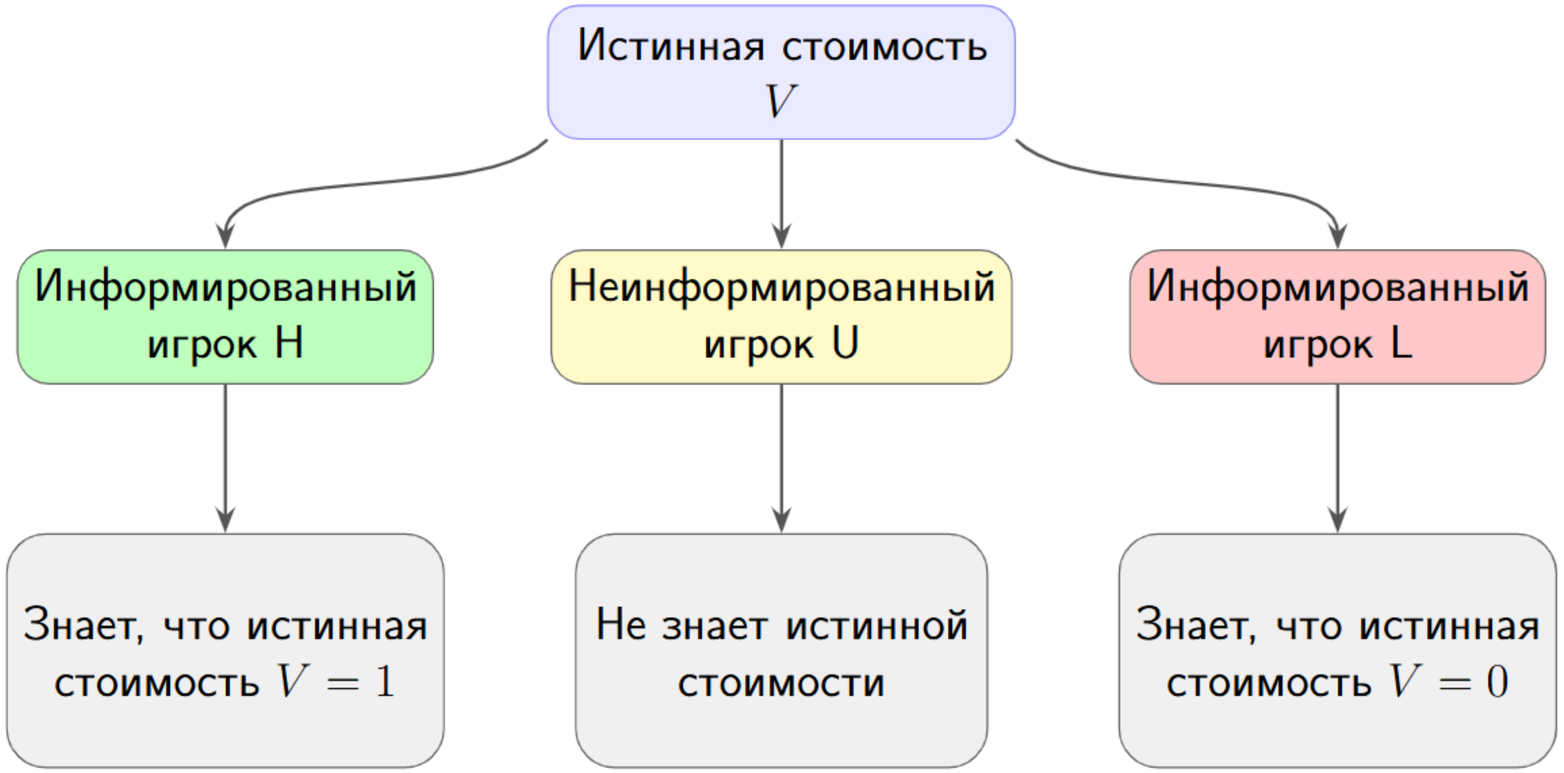
В зависимости от структуры, раскрытая информация может как помогать, так и вредить продавцу **(Campbell & Levin, 2000)**

Условия полного извлечения излишка **(Cremer & McLean, 1985)**. Аукцион приносит продавцу тот же ожидаемый доход, который можно получить при полной информации при выполнении предположений 2’, 3A’, 4 (Следствие 2). Предположение о ранге матрицы не выполняется - достаточное условие нарушено. **(приложение 1)**

Обзор литературы

Статья (Campbell & Levin, 2000)	Наша работа
• Модель аукциона общей стоимости с двумя участниками • Асимметрия информации (два информативных сигнала в модели) • Сигналы являются независимыми при условии реализации товара	
Рассматриваются среды, в которой отсутствует частная информация и среды с однородной частной информацией	Только однородная частная информация
Вывод стратегий ставок	Дизайн оптимального механизма
• Игроки получают шумные сигналы о стоимости товара • Игроки получают сразу два сигнала	• Идеальная информация о товаре, либо её полное отсутствие • Игроки получают сигналы с определенной вероятностью

Описание модели

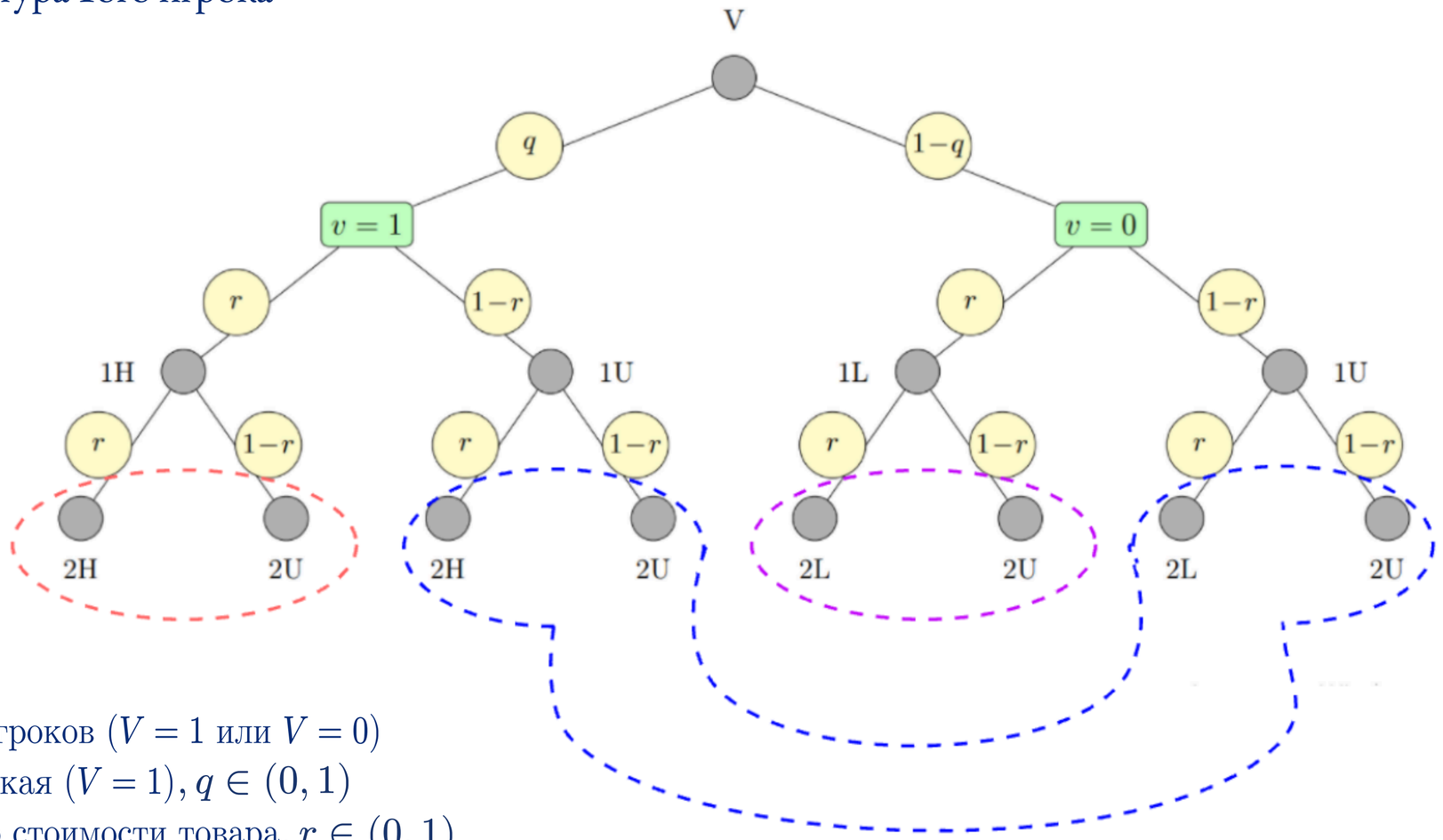


Игрок 2

Игрок 1	H	U	L
H	HH	HU	~~HL~~
U	UH	UU	UL
L	~~LH~~	LU	LL

Описание модели

Информационная структура 1ого игрока



V - ценность товара для игроков ($V = 1$ или $V = 0$)

q - стоимость товара высокая $(V = 1), q \in (0, 1)$

r - игрок информирован о стоимости товара, $r \in (0, 1)$

Пример в нашей информационной структуре



присутствие = сигнал о высокой стоимости

Почему информирован?

Имеет Ozempic / Wegovy
Считает Metsera лучше
→ знает: стоимость высокая

Почему неинформирован?

Нет препаратов от ожирения
Отказалась от разработки
→ стоимость неизвестна

Итог

Pfizer купила права на препарат

Решение

Функция выигрыша продавца: (приложение 2)

$$E(t_1 + t_2) = 2qr^2 t_{HH} + 2qr(1-r)(t_{HU1} + t_{HU2}) + 2(1-q)r^2 t_{LL} + 2(1-q)r(1-r)(t_{LU1} + t_{LU2}) + 2(1-r)^2 t_{UU}$$

Ограничения из теории контрактов: (приложение 3)

$$IC(h) : r(\frac{1}{2} - t_{HH}) + (1-r)(1-t_{HU}) + rt_{UH} + (1-r)(\frac{1}{2} - t_{UU}) \geq 0$$

$$IC(l) : -rt_{LL} - (1-r)t_{LU} + rt_{UL} + (1-r)t_{UU} \geq 0$$

$$IR(h) : r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1-r)(1-t_{HU}) \geq 0$$

$$IR(l) : -rt_{LL} - (1-r)t_{LU} \geq 0$$

$$IR(u) : -qrt_{UH} - (1-q)rt_{UL} + (1-r)\left[q\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) - (1-q)t_{UU}\right] \geq 0$$

IR — участие выгодно
$E(U_i) \geq 0$

IC — правда выгодна
$E(U_i(правда)) \geq E(U_i(ложь))$

Решение

Задача линейного программирования

$$E[t_1 + t_2] = 2qr^2 t_{HH} + 2qr(1-r)(t_{HU} + t_{UH}) + 2(1-q)r^2 t_{LL} + 2(1-q)r(1-r)(t_{LU} + t_{UL}) + 2(1-r)^2 t_{UU} \to \max$$

$$g_1 = r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1-r)(1-t_{HU}) + rt_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) \geq 0$$

$$g_2 = -rt_{LL} - (1-r)t_{LU} + rt_{UL} + (1-r)t_{UU} \geq 0$$

$$g_3 = r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1-r)(1-t_{HU}) \geq 0$$

$$g_4 = -rt_{LL} - (1-r)t_{LU} \geq 0$$

$$g_5 = -qrt_{UH} - (1-q)rt_{UL} + (1-r)\left(\frac{q}{2} - t_{UU}\right) = 0$$

$$t_{HH}, t_{HU}, t_{UH}, t_{LL}, t_{LU}, t_{UU}, t_{UL} \geq 0$$

Решение

Запись Лагранжиана

$$L = E[t_1 + t_2] + \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \lambda_3 g_3 + \lambda_4 g_4 + \mu g_5 \qquad \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \geq 0, \quad \mu \in \mathbb{R}$$

$$\frac{\partial L}{\partial t_i} \leq 0, \quad t_i \cdot \frac{\partial L}{\partial t_i} = 0$$

$$(K1) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{HH}} = 2qr^2 - r\lambda_1 - r\lambda_3 \leq 0$$

$$(K2) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{HU}} = 2qr(1-r) - (1-r)\lambda_1 - (1-r)\lambda_3 \leq 0$$

$$(K3) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{UH}} = 2qr(1-r) + r\lambda_1 - \mu qr \leq 0$$

$$(K4) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{LL}} = 2(1-q)r^2 - r\lambda_2 - r\lambda_4 \leq 0$$

$$(K5) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{LU}} = 2(1-q)r(1-r) - (1-r)\lambda_2 - (1-r)\lambda_4 \leq 0$$

$$(K6) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{UL}} = 2(1-q)r(1-r) + r\lambda_2 - \mu(1-q)r \leq 0$$

$$(K7) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{UU}} = 2(1-r)^2 - (1-r)\lambda_1 + (1-r)\lambda_2 - \mu(1-r) \leq 0$$



$$(K1) \quad 2qr \leq \lambda_1 + \lambda_3$$

$$(K2) \quad 2qr \leq \lambda_1 + \lambda_3$$

$$(K3) \quad 2q(1-r) + \lambda_1 \leq \mu q$$

$$(K4) \quad 2(1-q)r \leq \lambda_2 + \lambda_4$$

$$(K5) \quad 2(1-q)r \leq \lambda_2 + \lambda_4$$

$$(K6) \quad 2(1-q)(1-r) + \lambda_2 \leq \mu(1-q)$$

$$(K7) \quad 2(1-r) \leq \lambda_1 - \lambda_2 + \mu$$

Дополняющая нежёсткость:

$$t_i \cdot \frac{\partial L}{\partial t_i} = 0$$

Решение

Предварительные результаты

$$t_{LL} = t_{LU} = 0$$

$$t_{HH} = 0$$

$$t_{HU} > 0, \quad t_{UH} > 0$$

$$t_{UL} = 0$$

$$t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH}$$

$$t_{UH} \leq \frac{1-r}{2r}$$

Из $IR(l)$: при $(t_{LL}, t_{LU} \geq 0) \Rightarrow g_4 \leq 0$: значит оптимально значение $t_{LL} = t_{LU} = 0$ u $(g_4 = 0)$.

Из условий (K1) и (K2): платежи t_{HH} и t_{HU} приносят одинаковую пользу продавцу, поэтому это один из вариантов комбинации платежей $IR(h)$

Платежи входят в функцию выигрыша продавца с положительными коэффициентами $2qr(1-r) > 0$, поэтому мы хотим их максимизировать.

$$(K2): \quad \lambda_1 + \lambda_3 = 2qr$$

$$(K3): \quad \mu = \frac{2q(1-r) + \lambda_1}{q}$$

Из $IR(u) = g_5$: платежи t_{UL} и t_{UU} приносят одинаковую пользу продавцу, поэтому это один из вариантов комбинации платежей $IR(u)$ (приложение 4)

Т.к. $t_{UL} = 0$ $(из\ IR(u) = g_5)$.

Т.к. $t_{UU} \geq 0 \Rightarrow \frac{q}{2} \geq \frac{qr}{1-r} t_{UH}$.

Решение

Рассмотрение 3х случаев:

1. активно IC(h) ограничение, а про IR(h) неизвестно
2. активно IR(h) ограничение, а про IC(h) неизвестно
3. активны оба ограничения

Противоречие => случай 1 недопустим ✗

Случай 1 (приложение 5)

$IC(h)$ активно: $g_1 = 0, \quad \lambda_1 > 0,$
$IR(h)$ неизвестно: $g_3 \geq 0, \quad \lambda_3 = 0$

$$(K2) \quad \lambda_1 = 2qr,$$

$$(K3) \quad \mu = \frac{2q(1-r) + 2qr}{q} = \frac{2q}{q} = 2$$

Проверим условие $g_3 \geq 0$ при условии $t_{HU}(t_{UH})$ *из* $g_1 = 0$ и $t_{UH} \leq \frac{1-r}{2r}$

$$\begin{cases} g_3 = \frac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) \\ t_{HU} = 1 + \frac{r+(1-r)(1-q)}{2(1-r)} + \frac{r(1+q)}{1-r} t_{UH} \end{cases}$$

Проверка

$$g_3 = \frac{r}{2} + (1-r)\left(-\frac{r+(1-r)(1-q)}{2(1-r)} - \frac{r(1+q)}{1-r} t_{UH}\right)$$

$$g_3 = -\frac{(1-r)(1-q)}{2} - r(1+q)t_{UH}$$

При $t_{UH} = 0$: $\quad g_3 = -\frac{(1-r)(1-q)}{2} < 0$

Решение

Случай 2 (приложение 6)

$IR(h)$ активно: $g_3 = 0, \quad \lambda_3 > 0$
$IC(h)$ неизвестно: $g_1 \geq 0, \quad \lambda_1 = 0$

$(K2) \quad \lambda_3 = 2qr,$

$(K3) \quad \mu = \dfrac{2q(1-r)+0}{q} = 2(1-r)$

$g_1 = r(1+q)\,t_{UH} + \dfrac{(1-r)(1-q)}{2} \geq 0$ (приложение 6)

Проверка

$(K2)\ 2qr \leq \lambda_1 + \lambda_3 = 0 + 2qr = 2qr$
$(K3)\ 2q(1-r) + \lambda_1 \leq \mu q \implies 2q(1-r) \leq 2q(1-r)$
$(K7)\ 2(1-r) \leq \lambda_1 - \lambda_2 + \mu = 0 - 0 + 2(1-r)$

$E(t_1 + t_2) = qr(2-r) + 2qr(1-r)t_{UH} + 2(1-r)^2 t_{UU}$

$E(t_1 + t_2) = qr(2-r) + q(1-r)^2 = 2qr - qr^2 + q - 2qr + qr^2 = q$

Противоречия нет => случай 2 допустим ✓

Случай 3

$IC(h)$ активно: $g_1 = 0, \quad \lambda_1 > 0,$
$IR(h)$ активно: $g_3 = 0, \quad \lambda_3 > 0$

Из $g_3 = 0, t_{HH} = 0 : \dfrac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) = 0 \implies t_{HU} = \dfrac{2-r}{2(1-r)}$

Из $g_1 - g_3 = 0 : rt_{UH} + (1-r)(\dfrac{1}{2} - t_{UU}) = 0$

Подставим $t_{UU} = \dfrac{q}{2} - \dfrac{qr}{1-r} t_{UH}$

$rt_{UH} + \dfrac{(1-r)(1-q)}{2} + qrt_{UH} = 0$

$r(1+q)t_{UH} = -\dfrac{(1-r)(1-q)}{2} < 0$

$t_{UH} = -\dfrac{(1-r)(1-q)}{2r(1+q)} < 0$

Проверка

Противоречие => случай 3 недопустим ✗

Результаты

Значения платежей

Переменная	Значение	Вероятность
t_{HH}	0	$\frac{1}{2}$
t_{HU}	$\frac{2-r}{2(1-r)}$	1
t_{UH}	0	0
$t_{LL},\ t_{LU}$	0	0
t_{UU}	$\frac{q}{2}$	$\frac{1}{2}$
t_{UL}	0	1

Выигрыш продавца

$$\boxed{E(t_1 + t_2)^* = q}$$

Вероятность, что V=1

Summary

- **Аукцион общей стоимости**: 2 симметричных игрока, 3 типа информированности, дискретные сигналы

Значения платежей (t)

t	value	**Интерпретация** (приложение 7)
t_{HH}	0	Платит меньше в HH, но платит 1 или больше в HU
t_{HU}	$\frac{2-r}{2(1-r)}$	Продавец использует высокую вероятность встретить тип H и максимально увеличивает платеж
t_{UH}	0	Товар выигрывает наиболее осведомленный
t_{LL}, t_{LU}	0	Игрок L отказывается от участия т.к. знает, что товар ничего не стоит
t_{UU}	$\frac{q}{2}$	Продавец использует полное отсутсвие информации и максимально увеличивает платеж
t_{UL}	0	Товар ничего не стоит

Выигрыш продавца

$$E(t_1 + t_2)^* = q$$

Полное извлечение общественного излишка засчет конкуренции типа H и U.

Выигрыш равен ожидаемой истинной стоимости.

Выводы

Идея

- Оптимальный механизм дает продавцу полное извлечение общественного излишка
- Максимум достижим даже при наличии неинформированных игроков
- Неинформированный игрок U - источник конкуренции для информированного игрока H

Использование

- Высокие барьеры на вход увеличивают средний уровень информированности, но могут создать общественный излишек
- Стимулировать конкуренцию между осведомленными и неосведомленными участниками

Список литературы

1. Bergemann, D., & Morris, S. (2005). Robust mechanism design. Econometrica, 73 (6), 1771–1813. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2005.00646.x
2. Campbell, C. M., & Levin, D. (2000). Can the seller benefit from an insider in common-value auctions? Journal of Economic Theory, 91 (1), 106–120. https://doi.org/10.1006/jeth.1999.2600
3. Crémer, J., McLean, R. P. (1985). Optimal Selling Strategies under Uncertainty for a Discriminating Monopolist when Demands are Interdependent. Econometrica, 53 (2), 345–361. https://doi.org/10.2307/1911240
4. Crémer, J., McLean, R. P. (1988). Full Extraction of the Surplus in Bayesian and Dominant Strategy Auctions. Econometrica,56 (6), 1247–1257. https://doi.org/10.2307/1913096
5. Goeree, J. K., & Offerman, T. (2003). Competitive bidding in auctions with private and common values. The Economic Journal, 113 (489), 598–613. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00145
6. Hendricks, K., & Porter, R. H. (1988). An empirical study of an auction with asymmetric information. American Economic Review, 78 (5), 865–883. https://www.jstor.org/stable/1807154
7. Hendricks, K., Porter, R. H., & Wilson, C. A. (1994). Auctions for oil and gas leases with an informed bidder and a random reservation price. Econometrica, 62 (6), 1415–1444. https://doi.org/10.2307/2951754
8. Hernando-Veciana, ´A., & Tr¨oge, M. (2011). The insider's curse. Games and Economic Behavior, 71 (2), 339–350. https://doi.org/10.1016/j.geb.2010.05.009
9. Kagel, J. H., & Levin, D. (1999). Common value auctions with insider information. Econometrica, 67 (5), 1219–1238. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00074
10. Klemperer, P. (1998). Auctions with almost common values: The 'wallet game' and its applications. European Economic Review, 42 (3–5), 757–769. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(97)00123-2

Список литературы

11. Lebrun, B. (1999). First-price auctions in the asymmetric n bidder case. International Economic Review, 40 (1), 125–142. https://doi.org/10.1111/1468-2354.00008

12. Milgrom, P., & Weber, R. (1982). A theory of auctions and competitive bidding. Econometrica, 50 (5), 1089–1122. https://doi.org/10.2307/1911865

13. Myerson, R. B. (1981). Optimal auction design. Mathematics of Operations Research, 6 (1), 58–73. https://doi.org/10.1287/moor.6.1.58

14. Riley, J. G., & Samuelson, W. F. (1981). Optimal auctions. American Economic Review, 71 (3), 381–392. https://www.jstor.org/stable/1802786

15. Syrgkanis, V., Kempe, D., & Tardos, E. (2013). Information asymmetries in common-value auctions with discrete signals. SSRN. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2255268

16. Xu, H., & Cavallo, R. (2022). The strange role of information asymmetry in auctions: Does more accurate value estimation benefit a bidder? Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 36 (5), 5236–5243. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i5.20459

Приложения

Приложение 1

Условия полного извлечения излишка игроков аукциона (Crémer & McLean, 1985)

Предположение 2':

Для всех $i \in N$, всех $s_{-i} \in M_{-i}$, и всех $s_i \in M_i \setminus \{m_i\}$: $\quad w_i(s_{-i}, s_i) \leq w_i(s_{-i}, s_i + 1)$.

Предположение 3A':

Для всех $(i, j) \in N \times N$, всех $s_{-i} \in M_{-i}$, и всех $s_i \in M_i \setminus \{m_i\}$:
$[w_i(s_{-i}, s_i) \geq w_j(s_{-i}, s_i)] \implies [w_i(s_{-i}, s_i + 1) \geq w_j(s_{-i}, s_i + 1)]$.

Предположение 4:

Для всех $i \in N$, пусть Γ_i — следующая матрица, строки которой индексированы элементами множества M_{-i} в количестве $k_i = \prod_{j \in N_{-i}} m_j$, а столбцы — элементами множества M_i в количестве m_i :

$$\Gamma_i = \begin{bmatrix} \pi^i(\tau_1 \mid 1) & \cdots & \pi^i(\tau_1 \mid m_i) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \pi^i(\tau_{k_i} \mid 1) & \cdots & \pi^i(\tau_{k_i} \mid m_i) \end{bmatrix}.$$

Для всех i, Γ_i имеет ранг m_i.

Следствие 2:

Если выполняются предположения 2', 3A' и 4, то существует аукцион с ex post равновесием по Нэшу, который обеспечивает продавцу ту же ex ante ожидаемую выручку, что и достижимая при полной информации.

Приложение 2

Вывод функции выигрыша продавца

$$E[t_1 + t_2] = \sum_{i,j} \Pr(\text{type}_i, \text{type}_j) \cdot t_{ij}$$

$$E[t_1 + t_2] = \Pr_{HH}(t_1^{HH} + t_2^{HH}) + 2\Pr_{HU}(t_1^{HU} + t_2^{HU}) + \Pr_{LL}(t_1^{LL} + t_2^{LL}) + 2\Pr_{LU}(t_1^{LU} + t_2^{LU}) + \Pr_{UU}(t_1^{UU} + t_2^{UU})$$

Преобразование функции выигрыша при условии симметрии игроков:

$$t_1^{ij} = t_2^{ji}$$

$$E[t_1 + t_2] = 2qr^2 t_{HH} + 2qr(1-r)(t_{HU} + t_{UH}) + 2(1-q)r^2 t_{LL} + 2(1-q)r(1-r)(t_{LU} + t_{UL}) + 2(1-r)^2 t_{UU}$$

Приложение 3

Вывод значения функции полезности игроков

Тип (1ый игрок; 2ой игрок)	p_1	t_1	$U_1 = V \cdot p_1 - t_1$
HH	$p_1^{HH} \leq \frac{1}{2}$	t_1^{HH}	$1 \cdot p_1^{HH} - t_1^{HH}$
HU	p_1^{HU}	t_1^{HU}	$1 \cdot p_1^{HU} - t_1^{HU}$
LL	$p_1^{LL} = 0$	$t_1^{LL} = 0$	$0 \cdot p_1^{LL} - t_1^{LL} = 0$
LU	$p_1^{LU} = 0$	$t_1^{LU} = 0$	$0 \cdot p_1^{LU} - t_1^{LU} = 0$
UH	p_1^{UH}	t_1^{UH}	$1 \cdot p_1^{UH} - t_1^{UH}$
UL	$p_1^{UL} = 1$	t_1^{UL}	$0 \cdot p_1^{UL} - t_1^{UL}$
UU	p_1^{UU}	t_1^{UU}	$1 \cdot q \cdot (p_1^{UU} - t_1^{UU})$

Приложение 3

Вывод ограничений в теории контрактов

$$\text{IR: } \mathbb{E}[U_i] \geq 0$$

$$\text{IC: } \mathbb{E}[U_i(\text{говорить правду})] \geq \mathbb{E}[U_i(\text{говорить ложь})]$$

Разберем тип H

Тип H, но притворяется типом L

$$\mathbb{E}[U_i(H;H)] \geq \mathbb{E}[U_i(H;L)]$$

$$\Pr(H_2 \mid H_1)(p_1^{HH} \cdot 1 - t_1^{HH}) + \Pr(U_2 \mid H_1)(p_1^{HU} \cdot 1 - t_1^{HU}) \geq \Pr(H_2 \mid H_1)(p_1^{LH} \cdot 1 - t_1^{LH}) + \Pr(U_2 \mid H_1)(p_1^{LU} \cdot 1 - t_1^{LU})$$

$$(1) \quad r(p_1^{HH} \cdot 1 - t_1^{HH}) + (1-r)(p_1^{HU} \cdot 1 - t_1^{HU}) \geq r(p_1^{LH} \cdot 1 - t_1^{LH}) + (1-r)(p_1^{LU} \cdot 1 - t_1^{LU})$$

Приложение 3

Вывод ограничений в теории контрактов

Тип H, но притворяется типом U

$$\mathbb{E}[U_i(H;H)] \geq \mathbb{E}[U_i(H;U)]$$

$$\Pr(H_2 \mid H_1)(p_1^{HH} \cdot 1 - t_1^{HH}) + \Pr(U_2 \mid H_1)(p_1^{HU} \cdot 1 - t_1^{HU}) \geq \Pr(H_2 \mid H_1)(p_1^{UH} \cdot 1 - t_1^{UH}) + \Pr(U_2 \mid H_1)(p_1^{UU} \cdot 1 - t_1^{UU})$$

$$(2) \quad r(p_1^{HH} \cdot 1 - t_1^{HH}) + (1-r)(p_1^{HU} \cdot 1 - t_1^{HU}) \geq r(p_1^{UH} \cdot 1 - t_1^{UH}) + (1-r)(p_1^{UU} \cdot 1 - t_1^{UU})$$

Тип L

$$(3) \quad r(p_1^{LL} \cdot 0 - t_1^{LL}) + (1-r)(p_1^{LU} \cdot 0 - t_1^{LU}) \geq r(p_1^{HL} \cdot 0 - t_1^{HL}) + (1-r)(p_1^{HU} \cdot 0 - t_1^{HU})$$

$$(4) \quad r(p_1^{LL} \cdot 0 - t_1^{LL}) + (1-r)(p_1^{LU} \cdot 0 - t_1^{LU}) \geq r(p_1^{UL} \cdot 0 - t_1^{UL}) + (1-r)(p_1^{UU} \cdot 0 - t_1^{UU})$$

Приложение 3

Вывод ограничений в теории контрактов

Тип U

$$(5)\quad qr(p_1^{UH}-t_1^{UH})+(1-q)r(p_1^{UL}-t_1^{UL})+(1-r)\Big(q(p_1^{UU}-t_1^{UU})+(1-q)(p_1^{UU}-t_1^{UU})\Big)\geq$$
$$qr(p_1^{HH}-t_1^{HH})+(1-q)r(p_1^{HL}-t_1^{HL})+(1-r)\Big(q(p_1^{HU}-t_1^{HU})+(1-q)(p_1^{HU}-t_1^{HU})\Big)$$

$$(6)\quad qr(p_1^{UH}-t_1^{UH})+(1-q)r(p_1^{UL}-t_1^{UL})+(1-r)\Big(q(p_1^{UU}-t_1^{UU})+(1-q)(p_1^{UU}-t_1^{UU})\Big)\geq$$
$$qr(p_1^{LH}-t_1^{LH})+(1-q)r(p_1^{LL}-t_1^{LL})+(1-r)\Big(q(p_1^{LU}-t_1^{LU})+(1-q)(p_1^{LU}-t_1^{LU})\Big)$$

Четыре из шести неравенств можно убрать и оставить только два:

$$(2)\quad \mathbb{E}[U_i(H)]\geq\mathbb{E}[U_i(U)]$$
$$(4)\quad \mathbb{E}[U_i(L)]\geq\mathbb{E}[U_i(U)]$$

Т.к. в остальных неравенствах в правой части присутствует платеж t^{HL} или t^{LH}.

Приложение 4

Проверка влияния платежей t_{UL} и t_{UU} на функцию выигрыша продавца

Из $IR(u) = g_5$: $t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH} - \frac{(1-q)r}{1-r} t_{UL}$

Увеличение t_{UL} на Δ уменьшает t_{UU} на $\frac{(1-q)r}{1-r}\Delta$

Увеличение функции выигрыша продавца от роста t_{UL}: $+2(1-q)r(1-r)\cdot\Delta$

Уменьшение выигрыша от падения t_{UU}: $-2(1-r)^2 \cdot \frac{(1-q)r}{1-r} \cdot \Delta = -2(1-q)r(1-r)\cdot\Delta$

— такое же, поэтому платежи приносят одинаковую пользу.

Приложение 5

Случай 1: вывод платежей

Из ограничений:

Из $g_1 = r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1-r)(1-t_{HU}) + r\,t_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) = 0$:

Подставляем $t_{HH} = 0$ из "Предварительные заключения 2":

$$\frac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) + r\,t_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) = 0$$

Подставляем $t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r}t_{UH}$ из "Предварительные результаты 5":

$$\frac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) + r\,t_{UH} + \frac{(1-r)(1-q)}{2} + qr\,t_{UH} = 0$$

$$\frac{r + (1-r)(1-q)}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) + r(1+q)\,t_{UH} = 0$$

Остаётся 2 переменные, поэтому выражаем t_{HU} через t_{UH}:

$$t_{HU} = 1 + \frac{r + (1-r)(1-q)}{2(1-r)} + \frac{r(1+q)}{1-r}\,t_{UH}$$

Приложение 6

Случай 2: вывод платежей и проверка ограничений

Из ограничений:

Из $g_3 = r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1-r)(1-t_{HU}) = 0$:

Подставляем $t_{HH} = 0$ из "Предварительные заключения 2":

$$\frac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) = 0 \quad \Rightarrow \quad t_{HU} = \frac{2-r}{2(1-r)}$$

Проверяем условие $g_1 \geq 0$ при $t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH}$ и $t_{UH} \leq \frac{1-r}{2r}$ из "Предварительные заключения 5 и 6" соответственно:

$$g_1 = \frac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) + r\,t_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) =$$

$$= r\,t_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) =$$

$$= r\,t_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - \frac{q}{2} + \frac{qr}{1-r}\,t_{UH}\right) =$$

$$= r(1+q)\,t_{UH} + \frac{(1-r)(1-q)}{2} \geq 0 \quad \text{— выполнено}$$

Приложение 6

Случай 2: вывод функции выигрыша продавца

$$E[t_1 + t_2] = 2qr^2 t_{HH} + 2qr(1-r)(t_{HU} + t_{UH}) + 2(1-q)r^2 t_{LL} + 2(1-q)r(1-r)(t_{LU} + t_{UL}) + 2(1-r)^2 t_{UU}$$

Платежи:

$t_{LL} = t_{LU} = 0$ из "Предварительные заключения 1"

$t_{HH} = 0$ из "Предварительные заключения 2"

$t_{UL} = 0$ из "Предварительные заключения 4"

$$t_{HU} = \frac{2-r}{2(1-r)} \text{ из } g_3 = 0$$

$$E[t_1 + t_2] = 2qr(1-r)\left(\frac{2-r}{2(1-r)} + t_{UH}\right) + 2(1-r)^2 t_{UU} = qr(2-r) + 2qr(1-r)t_{UH} + 2(1-r)^2 t_{UU}$$

Подставим $t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH}$ из "Предварительные заключения 6" в функцию выигрыша:

$$E[t_1 + t_2] = qr(2-r) + 2qr(1-r)t_{UH} + 2(1-r)^2\left[\frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH}\right] = qr(2-r) + q(1-r)^2 + \underbrace{[2qr(1-r) - 2qr(1-r)]}_{=0} \cdot t_{UH}$$

$$E[t_1 + t_2] = qr(2-r) + q(1-r)^2 = 2qr - qr^2 + q - 2qr + r^2 = q$$

Приложение 7

Значения платежей

Переменная	Значение	Интерпретация
$t_{LL},\ t_{LU}$	0	Игрок с типом L отказывается от участия в аукционе, т.к. знает, что истинная ценность товара $V = 0$, и следует ограничению $IR(l)$.
t_{HH}	0	Игрок H перераспределяет платежи между ситуациями (HH) и (HU) в соответствии с ограничением $IR(h):$ платит меньше в (HH), потому что платит больше в (HU)
$t_{UL},\ t_{UH}$	0	Игрок U перераспределяет платежи между ситуациями (UH), (UL) и (UU) в соответствии с ограничением $IR(u)$: в (UL) товар ничего не стоит, в (UH) товар забирает тип H за высокую цену и весь вес уходит на ситуацию (UU)
t_{HU}	$\frac{2-r}{2(1-r)}$	1. При $r \to 0$: $t_{HU} \to \frac{2}{2} = 1$ — платёж стремится к истинной стоимости товара с уменьшением вероятности встретить игрока с типом H 2. При $r \to 1$: $t_{HU} \to \frac{1}{0} \to \infty$ — платёж растёт с ростом вероятности встретить игрока с типом H Забирает весь вес в $IR(h)$ и продавец использует факт того, что вероятность встретить игрока типа H высока, и делает платёж для него максимально большим — проклятие победителя
t_{UU}	$\frac{q}{2}$	Забирает весь вес в $IR(u)$, суммарный платёж игроков равен ожидаемой истинной стоимости товара: $t_1^{UU} + t_2^{UU} = \frac{q}{2} + \frac{q}{2} = q$

Приложение 8

Доказательство оптимальности

Полезность игрока i:

- Если выиграл: $u_i = v_i - t_i$
- Если проиграл: $u_i = -t_i$

Условие участия IR в аукционе: $u_i \geq 0$ для каждого покупателя:

$$u_1 \geq 0 \text{ и } u_2 \geq 0 \Rightarrow u_1 + u_2 \geq 0$$

Ситуация 1: один из игроков выиграл товар

победитель получает: $u_i = v_i - t_i$

проигравший получает: $u_j = -t_j$

общая полезность: $u_1 + u_2 = v_i - t_i - t_j = v - (t_1 + t_2)$

Ситуация 2: никто не выиграл (LL)

общая полезность: $u_1 + u_2 = -t_i - t_j = -(t_1 + t_2)$

$\longrightarrow$

Матожидание полезности игроков

$$E[u_1 + u_2] = E[u_1 + u_2 \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) + \\ + E[u_1 + u_2 \mid \text{не продан}] \cdot P(\text{не продан})$$

Подставим найденные выше значения:

$$E[v - (t_1 + t_2) \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) + \\ + E[-(t_1 + t_2) \mid \text{не продан}] \cdot P(\text{не продан})$$

Преобразуем первое слагаемое:

$$E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) - E[t_1 + t_2 \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) - \\ - E[t_1 + t_2 \mid \text{не продан}] \cdot P(\text{не продан}) = \\ = E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) - E[t_1 + t_2]$$

Приложение 8

Доказательство оптимальности

Условие IR для общей полезности

$$E[u_1 + u_2] \geq 0 \Rightarrow E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) - E[t_1 + t_2] \geq 0$$

$$E[t_1 + t_2] \leq E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан})$$

Найдем значение E[v | продан] · P(продан):

$$E[v] = E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) + E[v \mid \text{не продан}] \cdot P(\text{не продан})$$

В Ситуации 2, где никто не получает товар, V=0:

$$E[v] = E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) + 0$$

По условию задачи E[v] = q, значит:

$$E[v] = E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) = q$$

Следовательно, условие IR:

$$\boxed{E[t_1 + t_2] \leq q}$$